

國小六年級各學科跨領域實作評量

- ★ 各科課堂獨立實施：每單元 2～3 節，無縫接軌日常教學進度
- ★ 四大跨領域核心任務：資訊科技、數學、社會、藝術、自然科技
- ★ 三軌評量規準 (Rubrics)：學生自評、同儕互評、教師評綜合量表

適用年級：國民小學六年級 (上/下學期適用)

適用學科：資訊科技、數學、藝術、國語文、社會、自然科學

印行日期：中華民國一一五年九月

一、三大實作評量任務與課綱核心素養對照總表

單元名稱	結合學科	建議節數	108 課綱核心素養	實作成果產出
單元一：AI 協作解題挑戰	資訊科技 語文領域	2 節 (80 分)	科-E-A2 邏輯思考與問題解決 資-E-A3 資訊倫理與人機協作	AI 提示詞紀錄、多輪除錯日誌、查核驗證報告與反思
單元二：冰棒棍力學美學橋	數學領域 藝術領域 語文領域	3 節 (120 分)	數-E-A3 幾何概念與數據分析 藝-E-B1 造型表現與工藝美感 國-E-B2 歷程書寫與說明文	冰棒棍桁架橋實體、載重比數據圖表、設計歷程說明書
單元三：畫筆下的社會顯影鏡	社會領域 語文領域 藝術領域	2 節 (80 分)	社-E-B3 社會議題探究與同理 國-E-A1 口語表達與論點說服 藝-E-C2 圖像符號鑑賞與連結	限時 40 分鐘產出 4 頁簡報、現場 3 分鐘口語導覽演說

二、各學科課堂分散實施節奏指引

1. 【資訊科技課（第 1～2 節）】：於電腦教室進行一人一機教學。第 1 節講授 AI 提示詞架構、限制條件拆解與事實查核要領；第 2 節由學生針對限制題目進行提示詞對話實作、除錯與三軌評量。
2. 【數學 / 美勞課（第 1～3 節）】：可由數學老師引導幾何桁架受力分析，美勞老師引導造型設計與材料黏著工藝。第 1 節繪製設計藍圖與計算料件；第 2 節動手黏著組裝；第 3 節進行載重破壞測試、計算結構效能比並撰寫復盤報告。
3. 【社會 / 國語課（第 1～2 節）】：第 1 節於電腦教室或平板課堂，學生抽籤選定社會現象與指定畫作，限時 40 分鐘完成 4 頁觀點簡報；第 2 節回到原班教室進行每組/人 3 分鐘上台口語導覽發表，並進行同儕互評。

三、三軌評量機制說明 (Tri-Track Assessment)

每個單元皆採用結構化的三軌評量機制，權重建議配置如下：

- 【學生自我評量 (Self-Assessment, 20%) 】：促使學生在完成任務後對照規準反思自己的學習歷程、策略運用與努力程度，培養後設認知 (Metacognition) 。
- 【同儕相互評量 (Peer-Assessment, 30%) 】：引導學生學習欣賞他人優點、提出具體建設性回饋，並在評審同儕成果的過程中深化對評量標準的理解。
- 【教師專業評量 (Teacher-Assessment, 50%) 】：教師依據明確質性規準 (優異、良好、基礎、待加強) 進行客觀總結性評量，並給予激勵性具體評語。

單元一：【資訊科技】AI 提示詞限制型解題挑戰

【單元情境與任務目標】

【教學情境】未來智慧研究中心委託小六學生擔任「AI 提示工程師」。學生必須在教師給予的嚴格「邊界限制」下，與生成式 AI 進行多輪對話協作，引導 AI 產出符合規範的企劃案，同時辨識並糾正 AI 可能出現的事實錯誤（AI 幻覺）。

一、教學實施流程（共 2 節課，80 分鐘）

節次	時間	教學階段	教師引導重點	學生實作活動
第 1 節	15 分	引起動機 觀念導入	說明生成式 AI 原理、為何需要提示詞（Prompting）與人機協作精神，強調防範 AI 幻覺與個資安全。	觀察教師示範「好提示詞」與「差提示詞」產出之劇烈差異。
第 1 節	25 分	限制拆解 公式鷹架	布題並說明四大限制條件（角色、情境、禁止詞、字數結構）。介紹提示詞黃金公式（RTF/ROLE）。	於學習單拆解任務目標，分析限制條件，擬定第一輪初版提示詞。
第 2 節	25 分	電腦實作 多輪迭代	巡視指導，觀察學生對話歷程。提醒學生不可直接複製答案，必須進行至少 3 輪修正對話。	登入電腦教室指定 AI 平台，執行 3 輪以上迭代對話，記錄除錯歷程。
第 2 節	15 分	事實查核 三軌評量	引導學生使用搜尋引擎驗證 AI 提供的關鍵數據或專有名詞，指導填寫自評與互評表格。	完成事實查核對照，填寫自我反思日誌，與鄰座同學交換進行同儕互評。

二、任務題目與嚴格限制清單（二選一）

學生可從以下兩道挑戰題目中自選一題：

【題目 A：台灣瀕危物種保衛日記】以「石虎」或「台灣黑熊」為第一人稱，寫一篇 250~300 字的生態日誌。

- 限制 1（必備要素）：內容必須提及 2 種特有種植物及 1 個真實存在的地理棲地（如苗栗淺山或

玉山大分)。

- 限制 2 (禁忌字詞)：全文**絕對不能出現**「保育」、「保護」、「危險」、「救救我們」等字眼，但必須讓讀者深刻感受到生存危機。

- 限制 3 (格式要求)：文末必須以一首 4 行的五言童謠或打油詩作結。

【題目 B：校園零碳生活 24 小時企劃】為六年級同學設計一份一日零碳排校園生活挑戰指南，約 300 字。

- 限制 1 (時間軸結構)：必須分為「晨間上學」、「課堂學習」、「營養午餐」、「放學回家」四個時間段。

- 限制 2 (禁忌字詞)：全文**絕對不能出現**「環保」、「節能」、「綠能」、「愛地球」等字眼，改以具體減碳行為呈現。

- 限制 3 (數據約束)：企劃中必須包含至少 2 項具體的減碳數字或計算 (如減少幾克 CO₂、省下幾度電)，且該數據必須經過真實查核。

三、三軌評量規準量表 (Rubrics)

評量向度	優異 (4 分)	良好 (3 分)	基礎 (2 分)	待加強 (1 分)
限制條件拆解與提示精準度 (權重 30%)	能完整且精準將角色、情境、字數、禁忌詞等所有限制寫入提示詞，初次提示即展現高度結構化。	提示詞包含大部分限制條件，僅漏掉次要細節，經引導後能立即補全。	提示詞過於簡略 (如僅有一句話)，漏掉半數以上限制，需依賴範本公式重擬。	未能理解限制意義，直接貼上無效問題，產出完全脫離主題規範。
多輪迭代與引導除錯 (權重 25%)	進行 3 輪以上精準對話，能主動揪出 AI 違反限制處並給予具體修正指令，產出顯著進步。	完成 2~3 輪對話，能針對明顯錯誤 (如字數過長) 進行調整。	僅進行 1~2 輪對話，修正方向不明確，對 AI 的回答照單全收。	僅進行 1 輪提問即放棄，未做任何引導修正。
事實查核與辨析糾錯 (權重 25%)	能利用外部權威資料庫 (如政府或學術網站) 精確查核 AI 的 2 項以上數據，並抓出潛在幻覺。	能主動查詢並驗證 AI 提到的主要專有名詞，確認其真實性。	僅口頭懷疑 AI 內容，但未落實查詢外部資訊進行比對。	完全信任 AI 生成內容，未察覺明顯荒謬或不合邏輯的事實錯誤。

數位倫理 與協作反思 (權重 20%)	反思深入，深刻體會 「人是決策者、AI 是助理」，清楚說明 自身在協作中的價值 與防弊省思。	反思流暢，能指出人 機協作的優缺點與未 來使用 AI 的注意事 項。	僅簡短記錄操作過 程，缺乏深度的協作 反思。	未填寫反思心 得，或敷衍帶 過。
---------------------------	--	---	------------------------------	------------------------

單元二：【數學 × 藝術 × 語文】冰棒棍力學美學橋

【單元情境與任務目標】

【跨領域整合情境】小小土木工程師養成記！學生將運用數學「三角形幾何剛性」與力學載重概念，在嚴格的材料與自重限制下，手工黏製一座兼具「承重強度」與「立體造型美感」的木質桁架橋，並撰寫一份嚴謹的工程設計與破壞測試復盤報告。

一、教學實施流程（共 3 節課，120 分鐘）

節次	時間	教學階段	教師引導重點	學生實作活動
第 1 節	20 分	力學幾何結構探秘	展示桁架橋 (Truss Bridge) 真實案例。示範四邊形易變形 vs 三角形具幾何剛性之受力原理。	觀察三角形與四邊形模型受力變形實驗，領悟桁架結構原理。
第 1 節	20 分	規格規範藍圖設計	說明規範 (跨距 $\geq 30\text{cm}$ 、冰棒棍 ≤ 80 支)。指導在 1:1 方格紙上繪製側立面藍圖與節點。	小組討論受力傳遞路徑，於學習單繪製等比例側立面與橋面藍圖。
第 2 節	40 分	工藝黏著實體組裝	示範白膠/熱熔膠之節點黏合技巧、夾具固定法，提醒結構對稱性與工藝乾淨度。	依照藍圖裁切、拼合、黏著兩側桁架與橫向支撐樑，完成橋樑主體。
第 3 節	25 分	載重測試破壞實驗	主持破壞性載重測試。架設支撐台，逐級加掛砝碼或注水容器，記錄形變與斷裂極限。	將橋樑置於測試架，記錄承重極限與破壞節點，秤量橋身淨重。
第 3 節	15 分	數據計算復盤反思	指導計算「結構效能比」= 載重量 (g) \ 橋身自重 (g)，引導分析斷裂原因與改良建議。	完成效能比計算，繪製破壞分析示意圖，撰寫工程復盤報告與評量。

二、工程規範與測試標準

1. 材料限制：每組上限發放 **80 支標準木質冰棒棍** (長約 11.4cm、寬約 1.0cm)、白膠或熱熔膠、砂紙一小張。不得使用任何金屬扣件或額外補強塑膠。

2. 尺寸規格：

- 淨跨距（兩端支撐點距離）：**必須大於或等於 30 公分**。
- 橋面淨寬：**必須大於或等於 8 公分**（需能平穩放置標準小玩具車通過）。
- 總高度與橋身自重：高度不得超過 20 公分；橋身總重量需控制在 150 公克以內。

3. 載重測試方法：在橋樑中央懸掛載重吊籃，每 10 秒增加 500g 載重（或等量水），持續加壓直到橋體出現不可逆斷裂或塌陷為止，記錄「最大極限承重量」。

三、三軌評量規準量表 (Rubrics)

評量向度	優異 (4 分)	良好 (3 分)	基礎 (2 分)	待加強 (1 分)
數學力學強度 結構效能比 (權重 35%)	橋身能承受自重 30 倍以上之載重幾何桁架受力分佈極為均勻，無過早局部挫屈。	承重達到自重 15 ~ 29 倍，主受力結構穩固，展現良好承載力。	承重達到自重 5 ~ 14 倍，能撐住基本跨距，但部分節點受力不均。	承重小於自重 5 倍或跨距未達 30cm，剛施壓即斷裂散架。
造型美感與 工藝細緻度 (權重 25%)	造形對稱優美，比例典雅，冰棒棍裁切精確，膠水乾淨無溢膠拉絲，具高度藝術工藝美感。	結構對稱整齊，整體視覺協調，僅有極微小溢膠痕跡。	外觀略顯不對稱或歪斜，膠水殘留較多，但整體架構仍完整。	結構明顯扭曲歪斜，溢膠嚴重凌亂，缺乏工藝修整。
語文歷程報告 與復盤反思 (權重 25%)	設計理念闡述清晰流暢，破壞分析圖精準標出應力集中斷裂點，並提出具體力學改良對策。	能完整記錄設計構想與測試數據，能指出斷裂位置與大致原因。	記錄完整但分析較表面（如僅寫『膠不夠黏』），缺乏力學角度分析。	未完成設計報告，數據漏填，無復盤分析。
團隊合作與 安全常規 (權重 15%)	組內分工明確且高效率，熱熔膠與剪切工具操作嚴謹安全，桌內桌面收拾一塵不染。	分工良好，遵守工具使用安全規範，按時完成清理收拾。	偶有爭執或個別組員游離，經提醒後能完成安全整理。	工具使用危險或未分工，現場凌亂不收拾。

單元三：【語文 × 社會 × 藝術】畫筆下的社會顯影鏡

【單元情境與任務目標】

【跨領域整合情境】當藝術遇上社會議題！學生將化身為美術館的「青年議題導覽員」。在限時 40 分鐘的挑戰中，學生必須針對抽籤指定的「社會現象」，深入解讀一幅對應的代表性畫作，快速產出 4 頁具有犀利觀點的簡報，並於下半場進行 3 分鐘震撼全場的現場口語導覽發聲！

一、教學實施流程（共 2 節課，80 分鐘）

節次	時間	教學階段	教師引導重點	學生實作活動
第 1 節	10 分	情境發布 抽題分組	布達導覽員任務與計時規則。發布四大社會議題與對應畫作資源庫，宣布簡報 4 頁架構限制。	小組或個人抽題，確認研究之社會現象與對應名畫。
第 1 節	30 分	限時衝刺 簡報產出	啟動 30 分鐘倒數計時。巡視引導學生提煉核心論點，杜絕大段文字複製，注重圖文對比視覺感。	限時查閱議題資料、解讀畫作符號，合力完成 4 頁簡報並繳交檔案。
第 2 節	30 分	現場導覽 限時口說	主持發表會。設定每組 3 分鐘嚴格倒數碼錶（2 分半響鈴一次、3 分響鈴下台），引導全班互評。	輪流上台投影簡報，進行 3 分鐘口語導覽演說，展現論點與台風。
第 2 節	10 分	同儕互評 教師講評	引導各組在互評表中給予具體回饋（優點 + 一個建議），總結社會關懷與藝術同理價值。	完成同儕互評評分與互評回饋卡，繳回學習單。

二、指定社會現象與經典名畫對照庫（四組題目）

【主題 A：勞動尊嚴與基層汗水】

- 社會現象：現代社會基層勞工（外送員、建築工人、清潔人員）之職業風險、高溫勞動與社會地位落差。
- 指定畫作：**洪瑞麟《礦工頌》或《入坑》**（台灣前輩畫家，以炭筆與水墨刻劃礦坑深處汗流浹背、黝黑堅毅的勞動身影）。
- 探究核心：畫面中的黑色坑道與工人眼神，如何呼應當代看不見的底層勞動付出？

【主題 B：都會孤寂與高齡疏離】

- 社會現象：高齡少子化社會下的獨居老人、現代都會人被科技手機淹沒後的寂寞與人際疏離感。
- 指定畫作：**愛德華·霍珀 (Edward Hopper) 《夜遊者》 (Nighthawks) ** (深夜街角玻璃窗後的幾何光影，互不交談的孤寂背影)。
- 探究核心：畫中冰冷的螢光綠色調與封閉玻璃，如何折射出都會繁華背後的孤島現象？

【主題 C：土地正義與農村人口外流】

- 社會現象：台灣鄉村高齡化、農地休耕、農村青年大量外移導致隔代教養與糧食自給率隱憂。
- 指定畫作：**尚-法蘭索瓦·米勒 (Jean-François Millet) 《拾穗》 (The Gleaners) ** (夕陽下三位彎腰撿拾零落麥穗的貧農婦女)。
- 探究核心：遠方豐收的馬車地主對比近處佝僂拾穗的身影，如何連結今日小農與土地資本的矛盾？

【主題 D：工業進步與環境公害代價】

- 社會現象：空氣污染、溫室效應加劇、淨零碳排放政策與經濟發展之間的衝突拉扯。
- 指定畫作：**約瑟夫·瑪羅德·威廉·透納 (J. M. W. Turner) 《雨、蒸氣和速度—西部大鐵路》 ** (狂暴煙雨中呼嘯而過的黑色蒸氣火車頭，驚惶逃竄的小野兔)。
- 探究核心：狂暴的自然色塊與人造機械力量碰撞，究竟是人類科技的勝利，還是生態悲劇的序幕？

三、三軌評量規準量表 (Rubrics)

評量向度	優異 (4 分)	良好 (3 分)	基礎 (2 分)	待加強 (1 分)
社會議題深度與同理批判 (權重 30%)	能深刻剖析社會現象背後的制度或結構根源，展現強烈同理心，提出的反思與倡議具高度原創性與可行性。	能清晰說明社會現象的問題所在，能表達對弱勢或議題的同理關懷。	僅陳述表面現象或新聞事件，分析較為單薄，缺乏深層反思。	對社會現象理解有誤，內容空泛或偏離主題。
畫作符號解讀與時空連結 (權重 25%)	能細膩捕捉畫作的色彩、光影、筆觸與構圖線索，並極富說服	能正確辨認畫作的主要細節，並說明其與社會現象的大致關聯。	僅對畫作做表面視覺描述，兩者連結生硬勉強。	未真正觀察畫作，完全未提及畫面符號與藝術語彙。

	力地將畫中隱喻連結至當代社會問題。			
簡報架構與視覺傳達 (權重 20%)	嚴格遵守 4 頁架構，排版簡潔大器，圖文對比鮮明，字體大小適中（一眼可讀），無冗長文字堆砌。	符合 4 頁架構，內容條理分明，圖片清晰，閱讀體驗良好。	頁數過多或過少，文字偏多稍顯擁擠，重點未突出。	簡報排版凌亂，字體過小看不清，或直接複製維基百科大段文字。
口語台風與時間掌控 (權重 25%)	發表時間精準控制在 2 分 45 秒~3 分鐘之間，台風穩健大方，眼神巡視全場，聲音抑揚頓挫極富感染力。	時間控制在 2 分 30 秒~3 分 15 秒內，咬字清晰流暢，能自然面對台下觀眾。	時間過短（不足 2 分）或超時被按鈴中斷，多數時間低頭念稿，較少目光接觸。	時間嚴重不足或超時，聲音過小聽不清，表現慌亂。